天体物理导论 第十一次作业 2026.04.26

题目

第一题

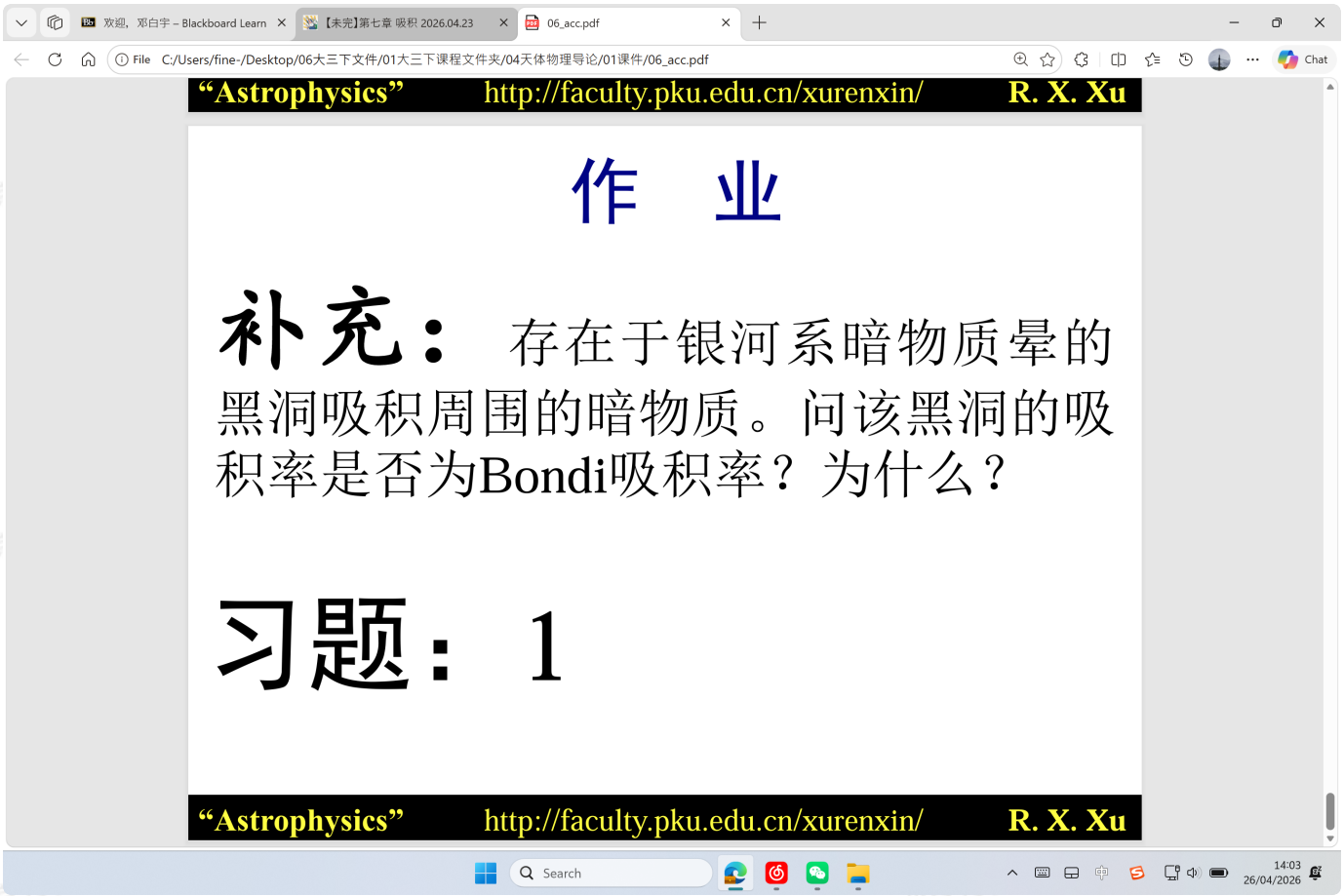
补充题

邓白宇 2300013281

题目

第一题：推导 r_m, r_{co} ，提示：推导 r_m 时假设例子到达 r_m 前近似为自由落体， r_m 处 $B^2/(8\pi) \approx \rho v^2/2$ ， $\dot{M} \approx \rho v \cdot 4\pi r_m^2$ ， $v = (2GM/r_m)^{1/2}$ 。

补充题：



第一题

- 首先推导共转半径 r_{co} 的表达式：
  - 共转半径定义为 Kepler 运动速度与共转速度的交点。
  - 设中心天体的质量为 M ，开普勒运动角速度为 ω ，运动半径为 r 。由引力提供圆周运动的向心力：

$$\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r$$

  - 设中心天体的周期为 P ，那么根据共转条件应该有：

$$\omega = \frac{2\pi}{P}$$

  - 联立两个式子得到：

$$\frac{GMm}{r} = m\left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 r$$

  - 不难解出：

$$\boxed{r_{co} = \left(\frac{GM}{4\pi^2}\right)^{1/3} P^{2/3}}$$

- 然后推导磁层半径的表达式：
  - 磁层半径定义为粒子的动能密度和磁能密度相等所决定的半径。
  - 考虑被吸积的粒子 m 从无穷远处以自由落体的方式到达半径为 r 的位置，中心天体的质量为 M ，根据动能与引力势能之和守恒：

$$-\frac{GMm}{r} + \frac{1}{2}mv^2 = 0 + 0$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

  - 将中心天体的吸积状态近似为球对称吸积，设 r 处被吸积物的质量密度为 ρ ，速度为 v ，由球对称性，单位时间内经过半径为 r 的球面的物质的质量（即吸积率）为：

$$\dot{M} = \rho v \cdot 4\pi r^2$$

  - 根据定义，磁层半径定义为粒子的动能密度和磁能密度相等所决定的半径：

$$\frac{B(r)^2}{8\pi} = \frac{\rho v^2}{2}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{B^2}{4\pi v^2}$$

  - 将修改后的第三个式子和第一个式子代入第二个式子：

北京大学 邓白宇 2300013281

$$\dot{M} = \rho v \cdot 4\pi r^2 = \frac{B(r)^2}{4\pi v^2} \cdot v \cdot 4\pi r^2 = \frac{B(r)^2 r^2}{v} = \frac{B(r)^2 r^2}{\sqrt{2GM/r}}$$

- 通常喜欢以中心天体极冠区的磁感应强度 B 作为单位，而天体的磁矩 μ 可以近似为：

$$\mu = BR^3$$

$$\vec{\mu} = BR^3 \hat{e}_z$$

  - 其中 R 为中心天体半径。

- 我们还知道，高斯单位制磁偶极矩的磁标势表达式为：

$$\vec{B}(\vec{r}) = -(\vec{\mu} \cdot \nabla)\frac{\vec{r}}{r^3}$$

  - 因此，在柱坐标系下：

$$\vec{B}(\vec{r}) = -(\vec{\mu} \cdot \nabla)\frac{\vec{r}}{r^3} = -(BR^3 \hat{e}_z \cdot \nabla)\frac{\vec{r}}{r^3} = -BR^3 \frac{\partial}{\partial z}\frac{\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$$

$$= -BR^3 \frac{\hat{e}_z(\rho^2+z^2)^{3/2} - (\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z)\cdot 2z(\rho^2+z^2)^{1/2}}{(\rho^2+z^2)^3}$$

  - 在赤道上 $z = 0, r = \sqrt{\rho^2+z^2} = \rho, \hat{e}_r = \hat{e}_\rho$ ：

$$\vec{B}(\vec{r}) = -BR^3 \frac{\hat{e}_z(\rho^2+z^2)^{3/2} - (\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z)\cdot 2z(\rho^2+z^2)^{1/2}}{(\rho^2+z^2)^3}$$

$$= -BR^3 \frac{\hat{e}_z r^3 - (r\hat{e}_r + \vec{0})\cdot 0r}{r^6} = -BR^3 \frac{\hat{e}_z}{r^3}$$

  - 因此，赤道上：

$$B(r)^2 = \vec{B}(\vec{r}) \cdot \vec{B}(\vec{r}) = \left(-BR^3 \frac{\hat{e}_z}{r^3}\right) \cdot \left(-BR^3 \frac{\hat{e}_z}{r^3}\right) = \frac{B^2 R^6}{r^6}$$

- 代入吸积率表达式：

$$\dot{M} = \frac{B(r)^2 r^2}{\sqrt{2GM/r}} = \frac{B^2 R^6}{r^6}\frac{r^2}{\sqrt{2GM/r}} = \frac{B^2 R^6}{\sqrt{2GM}}\frac{1}{r^{7/2}}$$

  - 整理得：

$$\boxed{r_m = \left(\frac{R^6 B^2}{\dot{M}\sqrt{2GM}}\right)^{2/7}}$$

补充题

- 不是，理由如下：

北京大学 邓白宇 2300013281

- Bondi 吸积率定义为：

$$\dot{M} = \pi R_a^2 c_s \rho$$

- 其中 R_a 为吸积半径，吸积半径的定义是粒子动能与势能之和为零：

$$k_B T - \frac{GMm}{R_a} \approx 0$$

- 从引力角度来看，黑洞的引力场非常强，必须使用广义相对论进行描述。而GR的引力要比牛顿引力显著更强，所以上述势能表达式会严重偏离实际情形。
- 从暗物质的角度来看， 暗物质通常被认为是无碰撞的质点。由于暗物质粒子之间几乎没有碰撞，它们无法通过流体的压力梯度力来传递动量，也无法像普通气体那样通过辐射冷却有效损失能量并掉落。因此声速 c_s 也无从定义。应该使用求解测地线方程的方式来求解暗物质运动轨迹，计算吸积率。

- 由此，黑洞吸积暗物质的吸积率并非 Bondi 吸积率。

北京大学 邓白宇 2300013281